

10-mavzu. n - tartibli differensial tenglamalar. Ayrim n - tartibli differensial tenglamalarni yechish. (2-soat).

Reja:

1. Yuqori tartibli differensial tenglamalar.
2. Boshlang'ich shartlar.
3. Yechimning mavjudligi va yagonaligi haqidagi teorema.
4. Yuqori tartibli tenglamalarning tartibini pasaytirish.
5. O'zgaruvchilarigi nisbatan bir jinsli va umumlashgan bir jinsli yuqori tartibli tenglamalarni integrallash.

n -tartibli differensial tenglama, Koshi masalasi, umumiy yechim

Aytaylik, $F(x, y, p_1, \dots, p_n) - i^{2+n} \ (n \in \mathbb{N}, n > 1)$ fazoning biror U sohasida aniqlangan va uzluksiz haqiqiy funksiya bo'lsin. Ushbu

$$F\left(x, y(x), \frac{dy(x)}{dx}, \dots, \frac{d^n y(x)}{dx^n}\right) = 0 \quad \text{yoki} \quad F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (1)$$

tenglama x haqiqiy o'zgaruvchining $y = y(x)$ noma'lum funksiyasiga nisbatan **n - tartibli oddiy differensial tenglama** deyiladi; bunda F funksiya P_n o'zgaruvchiga tub ma'noda bog'liq deb hisoblanadi, ya'ni bu argumentning o'zgarishi bilan (boshqa argumentlar tayinlanganda) F funksiyaning qiymatlari ham o'zgaradi. Shunday qilib, $y = y(x)$ noma'lum funksiyaga nisbatan n - tartibli oddiy differensial tenglama bu argumentning, noma'lum funksiyaning va uning n - tartibgacha hosilalarining ushbu $x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)$ qiymatlari orasidagi bog'lanish.

Ba'zi shartlarda (masalan, oshkormas funksiya haqidagi teorema shartlari bajarilganda) (1) tenglamani yuqori tartibli hosila $y^{(n)}$ ga nisbatan yechilgan ko'rinishga keltirish mumkin:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}); \quad (2)$$

bu yerda $f \in C(D), D \in \mathbb{R}^{1+n}$ - soha, deb hisoblanadi.

Misol 1. Inersial sanoq sistemasining Ox o'qida harakat qiluvchi m massali moddiy nuqtaning t paytdagi koordinatasini $x = x(t)$ bilan belgilaylik. Faraz qilaylik, moddiy nuqtaga vaqt t ga, nuqta koordinatasi $x = x(t)$ ga va tezligi $x' = \frac{dx(t)}{dt}$ ga bog'liq bo'lgan $f(t, x, x')$ kuch ta'sir etsin. U holda Nyutonning 2-qonuniga ko'ra moddiy nuqtaning harakat tenglamasi ushbu

$$x'' = \frac{1}{m} f(t, x, x')$$

ko'rinishdagi 2-tartibli differensial tenglama bilan ifodalanadi.

$y = \varphi(x)$ funksiya berilgan bo'lsin. Agar

- 1) $y = \varphi(x)$ funksiyaning I oraliqda n - tartibli hosilasi uzluksiz, ya'ni $\varphi \in C^n(I)$;
- 2) $y = \varphi(x)$ funksiya (II.1.1) tenglamani I oraliqda qanoatlantiradi, ya'ni

$$\forall x \in I \quad F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0;$$

shartlar o'rinli bo'lsa, berilgan $y = \varphi(x)$ funksiya (1.1) differensial tenglamaning ***I* oraliqda aniqlangan yechimi** deyiladi.

Shunday qilib, (1) differensial tenglamaning *I* oraliqda yechimi deb shunday funksiya aytiladiki, uning tenglamada qatnashgan barcha hosilalari shu oraliqda uzluksiz va uni (1) tenglamaga qo'yilganda, bu tenglama $x \in I$ ga nisbatan ayniyatga aylanadi.

Agar

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n) \quad (3)$$

formula $c_1, c_2, \dots, c_n$ parametrlarning tayinlangan joiz qiymatlarida (1) tenglamaning ($\tilde{D} \subset \mathbf{R}^2$ sohada joylashgan) yechimini bersa, shu bilan birgalikda (1) tenglamaning (shu sohadagi) har qanday yechimi (3) formuladan $c_1, c_2, \dots, c_n$ larning biror joiz qiymatlarida hosil bo'lsa, u holda $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ oila (1.1) tenglamaning ($\tilde{D}$ sohadagi) **umumiy yechimi** deb ataladi.

Misol 2. Quyidagi tenglamani qaraylik:

$$y'' + y = 0. \quad (4)$$

Bu yerda $F(x, y, p_1, p_2) = y + p_2$, $U = i^4$. Ushbu $y = \cos x$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ intervalda bu tenglamaning yechimi bo'ladi. Haqiqatan ham, $y = \cos x$ va $y'' = -\cos x$ ($y \in C^2(i)$) ifodalarni qaralayotgan tenglamaga qo'yib, $(-\infty; +\infty)$ oraliqda ayniyat hosil qilamiz:

$$(y'' + y) = -\cos x + \cos x \equiv 0.$$

Na faqat $y = \cos x$ funksiya, balki ushbu $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ funksiya ham c_1 va c_2 o'zgarmaslarning ixtiyoriy qiymatida qaralayotgan tenglamaning $(-\infty; +\infty)$ intervalda aniqlangan yechimi bo'ladi:

$$\begin{aligned} y'' + y &= (c_1 \cos x + c_2 \sin x)'' + c_1 \cos x + c_2 \sin x = \\ &= c_1 (\cos x)'' + c_2 (\sin x)'' + c_1 \cos x + c_2 \sin x = \\ &= -c_1 \cos x - c_2 \sin x + c_1 \cos x + c_2 \sin x = \\ &= 0. \end{aligned}$$

Shunday qilib, $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ funksiya (4) tenglamaning ikki parametrli (c_1, c_2 parametr) yechimlar oilasini aniqlaydi. (4) tenglamaning har qanday $y = y(x)$ yechimi $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ko'rinishda bo'lishi 1-paragrafdagi umumiy nazariyadan kelib chiqadi (Bu tasdiqning elementar isboti haqida masalalar bo'limiga qarang). Shunday qilib, $y'' + y = 0$ tenglamaning (i^2 dagi) umumiy yechimi $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ formula bilan ifodalanar ekan.

Umuman olganda, (1) tenglama cheksiz ko'p yechimlarga ega bo'ladi. Bitta yechimni ajratish uchun yechimdan qo'shimcha shartlar talab qilish kerak.

n - tartibli differensial tenglama (1) uchun **Koshi masalasi (boshlang'ich masala)** quyidagicha qo'yiladi (1.1) tenglamaning ushbu

$$y|_{x_0} = y_0, y'|_{x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x_0} = y_0^{(n-1)} \quad (5)$$

shartlarni (ular n ta) qanoatlantiruvchi yechimini biror $I \ni x_0$ oraliqda toping; bunda $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ - berilgan sonlar va $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in U$. (5) shartlar **Koshi shartlari** yoki **boshlang'ich shartlar** deb ataladi. Shunga e'tibor berish kerakki, bu shartlarning hammasi bitta $x = x_0$ boshlang'ich nuqtada qo'yilgan.

Misol 1 da keltirilgan moddiy nuqtaning to'g'ri chiziqli harakatini ifodalovchi tenglama uchun Koshi masalasi quyidagicha yoziladi:

$$\begin{cases} x'' = f(t, x, x'), \\ x|_{t_0} = x_0, \quad x'|_{t_0} = v_0. \end{cases}$$

Bu masala nuqtaning $t = t_0$ paytdagi x_0 koordinatasi (holati) va v_0 tezligiga ko'ra uning $x = x(t)$ harakat qonunini aniqlashni anglatadi. Bu - Koshi masalasining mexanik talqini.

Geometrik nuqtai nazaridan ushbu

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y|_{x_0} = y_0, \quad y'|_{x_0} = y'_0 \end{cases}$$

boshlang'ich masala (x_0, y_0) nuqta orqali y'_0 yo'nalishda o'tgan yechim grafigini topishni anglatadi.

Agar (1) tenglamaning umumiy yechuimi (3) ma'lum bo'lsa, (5) boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini topish uchun ushbu

$$\varphi(x_0, c_1, c_2, \dots, c_n) = y_0,$$

$$\varphi'(x_0, c_1, c_2, \dots, c_n) = y'_0,$$

...

$$\varphi^{(n-1)}(x_0, c_1, c_2, \dots, c_n) = y_0^{(n-1)}$$

tenglamalar sistemasidan $c_1, c_2, \dots, c_n$ larni topib, ularni umumiy yechim formulasi (3) ga qo'yish kerak.

Lipshits sharti. $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiya, $D(f) \subset \mathbb{R}^{1+n}$, va $E \subset D(f)$ to'plam berilgan bo'lsin. Agar shunday $L > 0$ mavjud bo'lib, ixtiyoriy $(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) \in E$ va $(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1}) \in E$ nuqtalar uchun

$$|f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) - f(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1})| \leq L(|y - \tilde{y}| + |p_1 - \tilde{p}_1| + \dots + |p_{n-1} - \tilde{p}_{n-1}|) \quad (6)$$

tengsizlik bajarilsa, u holda $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiya E to'plamda $y, p_1, \dots, p_{n-1}$ o'zgaruvchilarga nisbatan **Lipshits shartini qanoatlantiradi** deyiladi.

Teorema (Lipshits sharti uchun yetarli shart). Agar

1. $G \subset \mathbb{R}^{1+n}$ sohaga ixtiyoriy $(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) \in G$ va $(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1}) \in G$ nuqtalar bilan birgalikda ularni tutashtiruvchi kesma $\{(x, y + \theta(\tilde{y} - y), p_1 + \theta(p_1 - \tilde{p}_1), \dots, p_n + \theta(p_n - \tilde{p}_n)) | 0 < \theta < 1\}$ ham tegishli,

2. G sohada barcha

$$\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial p_{n-1}}$$

xususiylar mavjud va chegaralangan bo'lsa, u holda f funksiya G sohada $y, p_1, \dots, p_{n-1}$ o'zgaruvchilarga nisbatan Lipschits shartini qanoatlantiradi.)

Teoremaning 2- shartiga ko'ra shunday $L > 0$ son topiladiki, uning uchun G sohada

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq L, \left| \frac{\partial f}{\partial p_1} \right| \leq L, \dots, \left| \frac{\partial f}{\partial p_{n-1}} \right| \leq L \quad (7)$$

tengsizliklar o'rinli bo'ladi. Ixtiyoriy $(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) \in G$ va $(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1}) \in G$ nuqtalar uchun teoremaning 1- sharti va chekli orttirmalar haqidagi Lagranj teoremasiga ko'ra

$$f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) - f(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1}) = \\ = \frac{\partial f}{\partial y}(y - \tilde{y}) + \frac{\partial f}{\partial p_1}(p_1 - \tilde{p}_1) + \dots + \frac{\partial f}{\partial p_{n-1}}(p_{n-1} - \tilde{p}_{n-1});$$

bu yerda xususiylar hosilalar biror $(x, y + \theta^*(\tilde{y} - y), p_1 + \theta^*(\tilde{p}_1 - p_1), \dots, p_n + \theta^*(\tilde{p}_n - p_n)) \in G$ ($0 < \theta^* < 1$) nuqtada hisoblangan. Demak, (1.7) tengsizliklarga ko'ra

$$\begin{aligned} & |f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) - f(x, \tilde{y}, \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_{n-1})| \leq \\ & \leq \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| |y - \tilde{y}| + \left| \frac{\partial f}{\partial p_1} \right| |p_1 - \tilde{p}_1| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial p_{n-1}} \right| |p_{n-1} - \tilde{p}_{n-1}| \leq \\ & \leq L(|y - \tilde{y}| + |p_1 - \tilde{p}_1| + \dots + |p_{n-1} - \tilde{p}_{n-1}|). \quad \square \end{aligned}$$

Mavjudlik va yagonalik teoremasi (MYaT). Endi ushbu

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \\ y|_{x_0} = y_0, y'|_{x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x_0} = y_0^{(n-1)}. \end{cases} \quad (8)$$

Koshi masalasini qaraylik. Bu yerda $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ - berilgan sonlar, $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}) \in D(f)$.

Teorema (MYaT). Ushbu

$$\Pi = \left\{ (x, y, p_1, \dots, p_{n-1}) \in \mathbb{R}^{1+n} \mid |x - x_0| \leq a, \right. \\ \left. |y - y_0| \leq b, |p_1 - y'_0| \leq b, \dots, |p_{n-1} - y_0^{(n-1)}| \leq b \right\} \quad (a > 0, b > 0)$$

parallelepipedda $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiya birato'la barcha o'zgaruvchilari bo'yicha uzluksiz hamda $(y, p_1, \dots, p_{n-1})$ o'zgaruvchilarga nisbatan Lipschits shartini qanoatlantirsin.

U holda (3) Koshi masalasi biror $|x - x_0| \leq h$ ($h > 0$) oraliqda $y = y(x)$ yagona yechimga ega bo'ladi.

Bu teoremani keyinroq isbotlaymiz, aniqrog'i, umumiyroq teoremadan keltirib chiqaramiz.

Agar $f(x, y, p_1, \dots, p_{n-1})$ funksiya $G \subset \mathbb{R}^{1+n}$ sohada C^1 sinfga tegishli bo'lsa,

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

tenglamaning lokal umumiy yechimi $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ formula bilan beriladi, ya'ni u n dona ixtiyoriy o'zgarmasga bog'liq bo'ladi.

n - tartibli **chiziqli oddiy differensial tenglama** deb

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi. Bu tenglama uchun Koshi masalasi yechiming mavjudligi va yagonaligi haqidagi teorema quyida keltirilgan.

Teorema. Aytaylik, chiziqli tenglama uchun quyidagi boshlang'ich masala qo'yilgan bo'lsin:

$$\begin{cases} y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x), \\ y|_{x_0} = y_0, y'|_{x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x_0} = y_0^{(n-1)}; \end{cases}$$

bu yerda $x_0 \in I; y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ - berilgan sonlar. Agar $\{a_{n-1}(x), \dots, a_1(x), a_0(x), g(x)\} \subset C(I)$ bo'lsa, u holda qo'yilgan bu masalaning birato'la I oralig'ida aniqlangan yechimi mavjud va yagonadir.

Ushbu

$$y^{(n)} = f(x), f \in C(I), \quad (9)$$

differensial tenglamani n marta integrallash orqali yechish mumkin. Bunda yechim n dona ixtiyoriy o'zgarmasga bog'liq bo'lib chiqadi: $y = y(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$.

Tenglamada noma'lum funksiya $y = y(x)$ va uning $y', y'', \dots, y^{(k-1)}$ hosilalari oshkor ko'rinishda qatnashmagan:

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (10)$$

Bu tenglamada

$$y^{(k)} = z \quad (11)$$

deb, yangi $z = z(x)$ noma'lum funksiyaning kiritamiz. U holda z ga nisbatan $(n-k)$ - tartibli ushbu

$$F(x, z, z', \dots, z^{(n-k)}) = 0$$

tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamadan

$$z = z(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-k})$$

yechimni topamiz. Buni (11) belgilashga qo'yamiz va k marta integrallashni bajarib, y noma'lumni topamiz. Bunda yana k ta ixtiyoriy o'zgarmas paydo bo'ladi:

$$y = y(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-k}, \dots, c_n).$$

Misol 1. Ushbu $y'' = y^2$ tenglamani yeching.

□ Tenglamada y oshkor ko'rinishda qatnashmagan. $y' = z$ yangi o'zgaruvchini kiritamiz. Demak, $z' = z^2$. Bu tenglamaning $z = 0$ yechimi mavjudligi ravshan. Qolgan yechimlarni o'zgaruvchilarni ajratish yordamida topamiz:

$$\frac{dz}{z^2} = dx, \quad \int \frac{dz}{z^2} = \int dx, \quad -\frac{1}{z} = x + c_1, \quad z = -\frac{1}{x + c_1}, \quad c_1 \in \mathbb{R}.$$

Endi $y' = z$ belgilashga ko'ra dastlabki noma'lum y ga qaytamiz.

$$1) y' = 0 \text{ va } 2) y' = -\frac{1}{x + c_1} \text{ tenglamalardan}$$

$$y = c_2 \text{ va } y = c_2 - \ln(x + c_1)$$

yechimlar majmuasini hosil qilamiz. □

Erkli o'zgaruvchi bevosita qatnashmagan tenglama

ushbu

$$F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (12)$$

ko'rinishda bo'ladi. U **avtonom tenglama** deb ham yuritiladi.

$y' = p$ yangi noma'lum funktsiyani kiritamiz va erkli o'zgaruvchi sifatida y ni qabul qilamiz. $y'', y''', \dots, y^{(n)}$ larni $p = p(y)$ va yning y bo'yicha hosilalari orqali ifodalab chiqamiz:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$$

$$y''' = \frac{dy''}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dp}{dy} \cdot p \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{dp}{dy} \cdot p \right) \cdot \frac{dy}{dx} = \left(\frac{d^2 p}{dy^2} p + \left(\frac{dp}{dy} \right)^2 \right) p$$

$$y^{(n)} = \omega \left(p, \frac{dp}{dy}, \dots, \frac{d^{n-1} p}{dy^{n-1}} \right)$$

Shuning uchun (II.3.4) tenglama ushbu

$$F \left(y, p, \frac{dp}{dy} \cdot p, \dots, \omega \left(p, \frac{dp}{dy}, \dots, \frac{d^{n-1} p}{dy^{n-1}} \right) \right) = 0 \quad (13)$$

ko'rinishni oladi. Bu (13) tenglama esa $n-1$ tartiblidir. Agar (13) ni yechib

$$p = \varphi(y, c_1, \dots, c_{n-1})$$

yechimni topsak, dastlabki nomalum y ga qaytib, ushbu

$$y' = \varphi(y, c_1, \dots, c_{n-1})$$

birinchi tartibli (o'zgaruvchilari ajraladigan) tenglamani hosil qilamiz.

Biz yuqorida y nomalum funktsiyani erkli o'zgaruvchi sifatida qaradik, bunda $y = \text{const}$ yechimni yo'qotishimiz mumkin. Shuning uchun () tenglamaga $y = b$ qo'yib, hosil bo'lgan

$$F(b, 0, \dots, 0) = 0$$

tenglamani yechib, $b = b_i$ ildizlarni topsak, u holda (1.13) tenglamaning $y = b_i$ ko'rinishdagi o'zgarmas yechimlariga ega bo'lamiz.

Misol 2. Ushbu

$$yy'' + y'^2 + 1 = 0$$

tenglamada x erkli o'zgaruvchi oshkor ko'rinishda qatnashmagan. U – avtonom tenglama. Uni yechish uchun $y' = p$, $p = p(y)$ noma'lum funktsiyani kiritamiz. U

holda $y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$ va berilgan tenglama $yp \frac{dp}{dy} + p^2 + 1 = 0$ ko'rinishga keladi. Bu birinchi tartibli tenglama osongina yechiladi: $(p^2 + 1)y^2 = c_1$. Bundan $y' = p$ belgilashga ko'ra $y^2 y'^2 + y^2 = c_1$ tenglamaga kelamiz va uni yechib topamiz:

$y^2 + (x - c_2)^2 = c_1$. Dastlabki tenglamaning, ravshanki, $y = \text{const}$ ko'rinishdagi yechimi yo'q. □

4. Noma'lum funksiya va uning hosilalariga nisbatan bir jinsli bo'lgan tenglama. Agar ushbu

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (14)$$

tenglamaning chap tomonidagi funksiya $y, y', \dots, y^{(n)}$ o'zgaruvchilarni λ ga ko'paytirganda u λ ning biror m -darajasiga ko'paysa, ya'ni

$$F(x, \lambda y, \lambda y', \dots, \lambda y^{(n)}) = \lambda^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) \quad (15)$$

bo'lsa, u holda (1.15) tenglama $y, y', \dots, y^{(n)}$ larga nisbatan **bir jinsli tenglama** deyiladi. Bunday tenglamani yechish uchun

$$y' = zy$$

deb, yangi $z = z(x)$ noma'lum funksiyani kiritamiz.

Quyidagilarga egamiz:

$$y' = yz, \quad y'' = y'z + yz' = (yz)z + yz' = y(z^2 + z'),$$

$$y''' = y(z^3 + 3z'z + z''), \dots, y^{(n)} = y \cdot \omega(z, z', \dots, z^{(n-1)}).$$

Endi bu munosabatlarni (II.3.6)ga qo'yib, (II.3.7) shartni e'tiborga olsak, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$y^m F(x, 1, z, z^2 + z', \dots, \omega(z, z', \dots, z^{(n-1)})) = 0$$

Oxirgi tenglikni, y^m ga qisqartirib, z ga nisbatan $(n-1)$ tartibli tenglamani hosil qilamiz. Agar hosil bo'lgan tenglamaning ushbu

$$z = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$$

$$\frac{y'}{y}$$

yechimini topa olsak, bu yerda z ni $\frac{y'}{y}$ bilan almashtirib,

$$\frac{y'}{y} = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$$

tenglamaga ega bo'lamiz.

Nihoyat, oxirgi tenglamadan

$$y = c_n \exp\left(\int \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_{n-1}) dx\right)$$

yechimni hosil qilamiz. Bu yechimlar oilasi ($c_n = 0$ bo'lganda) $y = 0$ yechimni o'z ichiga oladi, y'ani yuqorida $m > 0$ bo'lganda y^m ga qisqartirishda yechim yo'qolmaydi.

Misol 3. Ushbu

$$yy'' - xy'^2 + yy' = 0$$

tenglamani yeching.

Berilgan tenglama uchun $F(x, y, y', y'') = yy'' - xy'^2 + yy'$ va

$$F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'') = \lambda^2 (yy'' - xy'^2 + yy') = \lambda^2 F(x, y, y', y'')$$

Demak, berilgan tenglama y, y', y'' larga nisbatan bir jinsli ($m=2$). Tenglama tartibini pasaytirish uchun unda $y' = zy$ va $y'' = y(z' + z^2)$ almashtirish bajaramiz. U holda berilgan tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$y^2(z' + z^2) - xz^2y^2 + y^2z = 0 \Rightarrow z' + z^2 - xz^2 + z = 0.$$

Oxirgi tenglamaning har ikkala tomonini z^2 ($z \neq 0$) ga bo'lamiz va $\frac{1}{z} = u$ deymiz.
Natijada ushbu

$u' - u = 1 - x$ tenglamani hosil qilamiz. Bu chiziqli tenglama osongina yechiladi:

$$u = x + c_1 e^x. \text{ Bu yerda } u = \frac{1}{z}, \quad z = \frac{y'}{y} \quad (y \neq 0) \quad \text{deb, dastlabki noma'lumga qaytamiz va}$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x + c_1 e^x} \Rightarrow y = c_2 \exp\left(\int \frac{dx}{x + c_1 e^x}\right)$$

yechimni topamiz (yo'qolgan $y = 0$ yechim $c_2 = 0$ da hosil bo'ladi). $y = \text{const}$ yechimlar ham bor, ular $y' = 0$ da hosil bo'ladi. □

Umumlashgan bir jinsli tenglama.

Ushbu

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (16)$$

tenglama berilgan bo'lib, $x, y, y', \dots, y^{(n)}$ larni mos ravishda $\lambda, \lambda^k, \lambda^{(k-1)}, \dots, \lambda^{(k-n)}$ larga ko'paytirilganda tenglamaning chap tomoni uchun ushbu

$$F(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{(k-1)} y', \dots, \lambda^{(k-n)} y^{(n)}) = \lambda^m F(x, y, y', \dots, y^{(n)}), \quad (17)$$

shart bajarilsa, u holda bunday (16) tenglama **umumlashgan bir jinsli tenglama** deyiladi. Bu turdagi tenglamalarni yechish uchun x va y o'rniga

$$x = e^t, \quad y = ze^{kt} \quad (x > 0) \quad (18)$$

deb yangi t va $z = z(t)$ o'zgaruvchilarni kiritamiz (bu almashtirish $x > 0$ bo'lganda qo'llaniladi, $x < 0$ bo'lganda esa $x = -e^t$ $y = ze^{kt}$ almashtirishdan foydalanish kerak). y ning x bo'yicha hosilalarini yangi nomalum funksiya z ning t argument bo'yicha hosilasi orqali ifodalaymiz. Ushbu

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t},$$

yoki

$$y' = \frac{dy}{dt} e^{-t} \quad (19)$$

munosabatlar ravshandir. (19) tengliklardagi ikkinchi formulani t bo'yicha differensiallab,

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{dz}{dt} + kz \right) e^{kt}$$

tenglikka ega bo'lamiz. Buni (11) ga qo'y

$$y' = \left(\frac{dz}{dt} + kz \right) e^{(k-1)t} \quad (1.20)$$

munosabatni hosil qilamiz. Biz y ning x bo'yicha hosilasini z ning t bo'yicha hosilasi orqali ifodalovchi munosabatga ega bo'ldik.

Xuddi shu yo'sinda ishini davom ettirib, y ning x bo'yicha yuqori tartibli hosilalarini ham z ning t bo'yicha hosilalari orqali ifodalab chiqamiz:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dt} e^{-t} = \left(\frac{d^2 z}{dt^2} + (2k-1) \frac{dz}{dt} + k(k-1)z \right) e^{(k-2)t}, \quad (21)$$

$$\begin{aligned} y''' &= \frac{dy''}{dx} = \frac{dy''}{dt} e^{-t} = \\ &= \left(\frac{d^3 z}{dt^3} + (3k-3) \frac{d^2 z}{dt^2} + (k(k-1) + (k-2)(2k-1)) \frac{dz}{dt} + k(k-1)(k-2)z \right) e^{(k-3)t}, \end{aligned} \quad (22)$$

va, nihoyat,

$$y^{(n)} = \omega\left(z, \frac{dz}{dt}, \dots, \frac{d^n z}{dt^n}\right) e^{(k-n)t}. \quad (23)$$

$$F\left(e^t, ze^{kt}, \left(\frac{dz}{dt} + kz\right)e^{(k-1)t}, \dots, \omega\left(z, \frac{dz}{dt}, \dots, \frac{d^n z}{dt^n}\right)e^{(k-n)t}\right) = 0$$

tenglamani hosil qilamiz. (1.20) tenglikdagi t o'rniga e^t ni qo'yib, e^{mt} ni F funksiya ishorasi oldiga chiqarib, va unga qisqartirib,

$$F\left(1, z, \frac{dz}{dt} + kz, \dots, \omega\left(z, \frac{dz}{dt}, \dots, \frac{d^n z}{dt^n}\right)\right) = 0$$

n -tartibli tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama erkli o'zgaruvchi t ni oshkor ko'rinishda o'z ichiga olmagan; shuning uchun 3. bandga ko'ra uning tartibi bittaga kamayadi.

Misol 4. Ushbu

$$xyy'' - yy' - x^3 = 0$$

tenglamaning tartibini pasaytiring.

□ Qaralayotgan tenglama uchun $F(x, y, y', y'') = xyy'' - yy' - x^3$. Demak,

$$\begin{aligned} F(\lambda x, \lambda^k y, \lambda^{k-1} y', \lambda^{k-2} y'') &= \lambda^{1+k+k-2} xyy'' - \lambda^{k+k-1} yy' - \lambda^3 x^3 = \\ &= \lambda^{2k-1} xyy'' - \lambda^{2k-1} yy' - \lambda^3 x^3. \end{aligned}$$

va ushbu

$$2k-1=2k-1=3$$

shartlar bajarilganda, ya'ni $k=2$ bo'lganda (20) umumlashgan bir jinslilik sharti bajariladi ($m=3$). Shuning uchun berilgan umumlashgan bir jinsli tenglamada (10) $x=e^t$, $y=ze^{2t}$ ($x>0$) almashtirishni bajarib, uni erkli o'zgaruvchi bevosita qatnashmagan ko'rinishga olib kelish mumkin. Buning uchun y', y'' larni z yangi noma'lum funksiya, t erkli o'zgaruvchi va z ning t bo'yicha hosilalari orqali ifodalaymiz:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} e^{-t} = \frac{d(ze^{2t})}{dt} e^{-t} = (z' + 2z)e^t, \\ y'' &= \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dt} e^{-t} = \frac{d((z' + 2z)e^t)}{dt} e^{-t} = \\ &= ((z'' + 2z')e^t + (z' + 2z)e^t) e^{-t} = z'' + 3z' + 2z. \end{aligned}$$

Endi berilgan tenglamada zarur almashtirishlarni bajaramiz:

$$e^t ze^{2t} (z'' + 3z' + 2z) - ze^{2t} (z' + 2z) e^t - e^{3t} = 0,$$

$$zz'' + 2zz' - 1 = 0.$$

Oxirgi tenglamada erkli o'zgaruvchi t oshkor ko'rinishda qatnashmagan. Uning tartibini pasaytirish uchun yangi noma'lum funksiya sifatida $p = z'$ ni olib, z ni erkli

o'zgaruvchi sifatida qaraymiz, $p = p(z)$. U holda bo'lgani uchun ushbu

$$z \frac{dp}{dz} \cdot p + 2zp - 1 = 0$$

birinchi tartibli tenglamaga kelamiz. □

Chap tomoni to'la hosiladan iborat bo'lgan tenglama.

Faraz qilaylik,

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (24)$$

tenglamaning **chap tomoni** $x, y, y', \dots, y^{(n-1)}$ o'zgaruvchilarning funksiyasi bo'lmish biror $\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ ning x bo'yicha **to'la hosilasidan iborat** bo'lsin, ya'ni

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = \frac{d}{dx} \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (25)$$

yoki

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' + \frac{\partial \Phi}{\partial y'} y'' + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial y^{(n-1)}} y^{(n)} \quad (26)$$

tenglik $x, y, y', \dots, y^{(n)}$ o'zgaruvchilarning barcha joiz qiymatlariga nisbatan aynan bajarilsin.

U holda (1.26) tenglamaning tartibi bittaga kamayadi va ushbu

$$\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) = c_1$$

ko'rinishni oladi.

Agar (1.27) tenglamaning chap tomoni to'la hosiladan iborat bo'lmasa, ba'zi hollarda shunday $\mu = \mu(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ funksiyani topish mumkin bo'ladiki, (27) tenglamaning har ikkala tomonini shu μ ga ko'paytirib, to'la hosilali tenglama hosil qilinadi. Bu μ funksiya **integrallovchi ko'paytuvchi** deb ataladi.

$$y'' = \frac{\frac{\partial G(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial G(x, y)}{\partial y} y'}{\frac{dF(y')}{dy'}} \quad (G(x, y), F(y'))$$

Masalan, agar berilgan tenglama

$$\mu = \frac{dF(y')}{dy'}$$

berilgan funksiyalar) ko'rinishda bo'lsa, integrallovchi ko'paytuvchi yordamida u quyidagi birinchi tartibli differensial tenglamaga keltiriladi:

$$F(y') = G(x, y) + c_1.$$

Misol 5. Ushbu $xy'' - y' - x^2yy' = 0$ tenglamani yechaylik.

□ Berilgan tenglamaning har ikkala tomonini $\mu = \frac{1}{x^2}$ integrallovchi

ko'paytuvchiga ko'paytirib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\frac{xy'' - y'}{x^2} = yy' = 0, \quad \left(\frac{y'}{x} - \frac{y^2}{2} \right)' = 0, \quad \frac{y'}{x} - \frac{y^2}{2} = c_1.$$

Oxirgi tenglama o'zgaruvchilarini ajratib yechiladi. □

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Yuqori tartibli differensial tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Differensial tenglamaga qanday boshlang'ich shartlar qo'yish mumkun?
3. Yechimning mavjudligi va yagonaligi haqidagi teorema qanday isbotlanadi?